

1과목 : 수질오염개론

1. 25℃, 2기압의 압력에 있는 메탄가스 40kg을 저장하는데 필요한 탱크의 부피는? (단, 이상기체의 법칙, $R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm/mol} \cdot \text{K}$ 적용)

- ① 20.6m³ ② 25.3m³
 ③ 30.6m³ ④ 35.3m³

2. Glycine(C₂H₅O₂N)이 호기성 조건하에서 CO₂, H₂O, NH₃로 변화되고, 다시 NH₃가 H₂O, HNO₃로 변환된다면 50g의 Glycine 이 CO₂, H₂O, HNO₃로 변화될 때 이론적으로 소오 되는 산소총량(g)은?

- ① 약 45 ② 약 55
 ③ 약 65 ④ 약 75

3. 원핵세포와 진핵세포에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 원핵세포는 핵막이 없고 진핵세포는 있다.
 ② 원핵세포의 세포소기관은 리보솜 70S로 진핵세포에 비해 크기가 작다.
 ③ 모든 진핵세포가 가지고 있는 세포소기관은 미토콘드리아이다.
 ④ 미토콘드리아는 호흡대사와 ATP 생산 즉 에너지 생산기능을 수행한다.

4. 호수 내의 성층현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 여름성층의 연직 온도경사는 분자확산에 의한 DO구배와 같은 모양이다.
 ② 성층의 구분 중 약층(thermocline)은 수심에 따른 수온 변화가 적다.
 ③ 겨울성층은 표층수 냉각에 의한 성층이어서 역성층이라고도 한다.
 ④ 전도현상은 가을과 봄에 일어나며 수괴의 연직혼합이 왕성하다.

5. 호수의 수리특성을 고려하여 부영양화도와 인부하량과의 관계를 경험적으로 예측 평가하는 모델은?

- ① Streeter-phelps모델 ② WASP모델
 ③ Vollenweider모델 ④ DO-SAG모델

6. 유기화합물이 무기화합물과 다른 점으로 옳지 않은 내용은?

- ① 유기화합물들은 일반적으로 녹는점과 끓는점이 낮다.
 ② 유기화합물들은 하나의 분자식에 대하여 여러 종류의 화합물이 존재할 수 있다.
 ③ 유기화합물들은 대체로 이온 반응보다는 분자반응을 하므로 반응속도가 빠르다.
 ④ 대부분의 유기화합물은 박테리아의 먹이로 될 수 있다.

7. 적조에 의해 어패류가 폐사하는 원인과 가장 거리가 먼 것?

- ① 강한 독성을 갖는 편모류에 의한 적조 발생
 ② 고밀도로 존재하는 적조생물의 사후분해에 의해 다량의 용존산소가 소비
 ③ 적조생물이 어패류의 아가미 등에 부착
 ④ 다량의 적조생물 호흡에 의해 수중의 탄산염성분의 과다 배출

8. 20℃에서 k_1 이 0.16/day(base 10)이라 하면, 10℃에 대한 BOD₅/BOD_u비는? (단, $\theta = 1.047$)

- ① 0.63 ② 0.69
 ③ 0.73 ④ 0.76

9. 아세트산(CH₃COOH) 3000mg/L 용액의 pH가 3.0이었다면 이 용액의 해리정수(Ka)는?

- ① 2×10^{-5} ② 2×10^{-6}
 ③ 2×10^{-7} ④ 2×10^{-8}

10. 어떤 도시에서 DO 0mg/L, BOD_u 200mg/L, 유량 1.0m³/sec, 온도 20℃의 하수를 유량 6m³/sec인 하천에 방류하고자 한다. 방류지점에서 몇 km 하류에서 가장 DO 농도가 작아지겠는가? (단, 하천의 온도 20℃, BOD_u 1mg/L, DO 9.2mg/L, 방류 후 혼합된 유량의 유속 3.6km/hr 이며 혼합수의 $k_1 = 0.1/\text{d}$, $k_2 = 0.2/\text{d}$, 20℃에서 산소포화농도는 9.2 mg/L이다. 상용대수기준)

- ① 약 243 ② 약 258
 ③ 약 273 ④ 약 292

11. 글루코스(C₆H₁₂O₆) 1000mg/L를 혐기성 분해 시킬 때 생산되는 이론적 메탄량(mg/L)은?

- ① 227 ② 247
 ③ 267 ④ 287

12. BOD 1kg의 제거에 보통 1kg의 산소가 필요하다면 1.45ton의 BOD가 유입된 하천에서 BOD를 완전히 제거하고자 할 때 요구되는 공기량은? (단, 물의 공기 흡수율은 7%(부피기준)이며, 공기 1m³은 0.236kg의 O₂를 함유한다고 하고 하천의 BOD는 고려하지 않음)

- ① 약 84773m³ air ② 약 85773m³ air
 ③ 약 86773m³ air ④ 약 87773m³ air

13. 어떤 폐수의 BOD₅가 300mg/L, COD가 400mg/L이었다. 이 폐수의 난분해성 COD(NBDCOD)는? (단, 탈산소계수, $K_1 = 0.01/\text{hr}$ 이다. 상용대수기준 BDCOD = BOD_u)

- ① 60mg/L ② 70mg/L
 ③ 80mg/L ④ 90mg/L

14. 유출유입량 5000m³/d, 저수량 500000m³인 호수에 A공장의 폐수가 일시적으로 방류되어 호수의 BOD가 100mg/L로 되었다. 이 호수의 BOD농도가 10mg/L로 저하되려면 얼마의 기간이 필요한가? (단, 공장폐수 외 BOD 유입은 없으며 호수는 완전혼합 반응조이다. 1차 반응, 정상상태 기준)

- ① 230일 ② 250일
 ③ 270일 ④ 290일

15. 어느 배양기의 제한기질농도(S)가 100 mg/L, 세포 비증식계수 최대값($\mu_{\max}$)이 0.3hr⁻¹일 때 Monod 식에 의한 세포 비증식계수(μ)는? (단, 제한기질 반포화농도(Ks) = 20mg/L)

- ① 0.21/hr ② 0.23/hr
 ③ 0.25/hr ④ 0.27/hr

16. 해수의 HOLY SEVEN에서 가장 농도가 낮은 것은?

- ① Cl⁻ ② Mg²⁺
 ③ Ca²⁺ ④ HCO₃⁻

17. 수질분석결과 Na⁺ = 10 mg/L, Ca²⁺ = 20 mg/L, Mg²⁺ = 24 mg/L, Sr²⁺ = 2.2 mg/L 일 때 총경도는? (단, Na : 23, Ca : 40, Mg : 24, Sr : 87.6)

- ① 112.5mg/L as CaCO₃ ② 132.5mg/L as CaCO₃

- ③ 152.5mg/L as CaCO_3 ④ 172.5mg/L as CaCO_3

18. 전자쌍을 받는 화학종을 산, 전자쌍을 주는 화학종을 염기라고 정의하고 있는 것은?

- ① Arrhenius의 정의 ② Bronsted-Lowry의 정의
③ Lewis의 정의 ④ Graham의 정의

19. 물의 물리적 특성으로 옳지 않은 것은?

- ① 물의 표면장력이 낮을수록 세탁물의 세정효과가 증가한다.
② 물이 얼게 되면 액체상태보다 밀도가 커진다.
③ 물의 용해열은 다른 액체보다 높은 편이다.
④ 물의 여러 가지 특성은 물분자의 수소결합 때문에 나타나는 것이다.

20. 어느 시료의 대장균수가 5000/mL라면 대장균수가 20/mL가 될 때까지 소요되는 시간은? (단, 일차반응기준, 대장균의 반감기는 2시간)

- ① 약 16hr ② 약 18hr
③ 약 20 hr ④ 약 22hr

2과목 : 상하수도계획

21. 다음은 상수의 소독(살균)설비 중 저장설비에 관한 내용이다. ()안에 가장 적합한 것은?

액화염소의 저장량은 항상 1일 사용량의 () 이상으로 한다.

- ① 5일분 ② 10일분
③ 15일분 ④ 30일분

22. 하수관거 설계시 오수관거의 최소관경에 관한 기준은?

- ① 150mm를 표준으로 한다. ② 200mm를 표준으로 한다.
③ 250mm를 표준으로 한다. ④ 300mm를 표준으로 한다.

23. 하수처리수 재이용 시설계획으로 옳은 것은?

- ① 재이용수 공급관거는 계획일최대유량을 기준으로 계획한다.
② 재이용수 공급관거는 계획시간최대유량을 기준으로 계획한다.
③ 재이용수 공급관거는 계획일평균유량을 기준으로 계획한다.
④ 재이용수 공급관거는 계획시간평균유량을 기준으로 계획한다.

24. 도수시설인 도수관로의 매설깊이에 관한 기준으로 옳은 것은? (단, 도로하중은 고려함)

- ① 관중 등에 따라 다르지만 일반적으로 관경 900mm 이하 관로의 매설깊이는 30cm 이상으로 한다.
② 관중 등에 따라 다르지만 일반적으로 관경 900mm 이하 관로의 매설깊이는 60cm 이상으로 한다.
③ 관중 등에 따라 다르지만 일반적으로 관경 1000mm 이상 관로의 매설깊이는 150cm 이상으로 한다.
④ 관중 등에 따라 다르지만 일반적으로 관경 1000mm 이하 관로의 매설깊이는 200cm 이상으로 한다.

25. 전식의 위험이 있는 철도 가까이에 금속관을 매설하는 경

우, 금속관을 매설하는 축의 대책(전식방지방법)으로 옳지 않은 것은?

- ① 이음부의 절연화 ② 강제배류법
③ 내부전원법 ④ 유전양극법(또는 희생양극법)

26. 계획취수량이 $10\text{m}^3/\text{s}$, 유입수심이 5m, 유입속도가 $0.4\text{m}/\text{s}$ 인 지역에 취수구를 설치하고자 할 때 취수구의 폭(B)는? (단, 취수보 설계 기준)

- ① 0.5m ② 1.25m
③ 2.5m ④ 5.0m

27. 빗물펌프장의 계획우수량 결정을 위해 원칙적으로 적용되는 확률년수의 기준은?

- ① 20~30년 ② 20~40년
③ 30~40년 ④ 30~50년

28. 정수시설인 고속응집침전지를 선택할 때에 고려하여야 하는 조건과 구조 기준으로 틀린 것은?

- ① 원수 탁도는 10 NTU 이상이어야 한다.
② 용량은 계획정수량의 1.5~2.0시간분으로 한다.
③ 최고 탁도는 1000 NTU 이하인 것이 바람직하다.
④ 표면부하율은 60~120mm/min을 표준으로 한다.

29. 정수처리시설인 응집지 내의 플록형성지에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 플록형성지는 혼화지와 침전지 사이에 위치하고 침전지에 붙여서 설치한다.
② 플록형성은 응집된 미소플록을 크게 성장시키기 위해 적당한 기계식교반이나 우류식교반이 필요하다.
③ 플록형성지 내의 교반강도는 하류로 갈수록 점차 증가시키는 것이 바람직하다.
④ 플록형성지는 단락류나 정체부가 생기지 않으면서 충분히 교반될 수 있는 구조로 한다.

30. 상수처리를 위한 침사지 구조에 관한 기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 지의 상단높이는 고수위보다 0.3~0.6m의 여유고를 둔다.
② 지내 평균유속은 2~7cm/s를 표준으로 한다.
③ 표면부하율은 200~500mm/min을 표준으로 한다.
④ 지의 유효수심은 3~4m를 표준으로 하고 퇴사심도를 0.5~1m로 한다.

31. 하수도계획의 목표연도로 옳은 것은?

- ① 원칙적으로 10년으로 한다.
② 원칙적으로 15년으로 한다.
③ 원칙적으로 20년으로 한다.
④ 원칙적으로 25년으로 한다.

32. '계획오수량'에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 합류식에서 우천시 계획오수량은 원칙적으로 계획 시간 최대오수량의 3배 이상으로 한다.
② 계획 시간 최대오수량은 계획 1일 최대 오수량의 1시간당 수량의 1.3~1.8배를 표준으로 한다.
③ 계획 1일 평균오수량은 계획 1일 최대오수량의 60~70%를 표준으로 한다.
④ 지하수량은 1인 1일 최대오수량의 10~20%로 한다.

33. 막여과법을 정수처리에 적용하는 주된 선정 이유로 옳지 않은 것은?

- ① 응집제를 사용하지 않거나 또는 적게 사용한다.
- ② 막의 특성에 따라 원수 중의 현탁물질, 콜로이드, 세균류, 크립토스포리디움 등 일정한 크기 이상의 불순물을 제거할 수 있다.
- ③ 부지면적이 종래보다 적을 뿐 아니라 시설의 건설공사 기간도 짧다.
- ④ 막의 교환이나 세척 없이 반영구적으로 자동운전이 가능하여 유지관리 측면에서 에너지를 절약할 수 있다.

34. 상수처리를 위한 정수시설인 급속여과지에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 여과속도는 120~150m/d를 표준으로 한다.
- ② 플록의 질이 일정한 것으로 가정하였을 때 여과층의 필요두께는 질이 일정한 것으로 가정하였을 때 여과층의 필요두께는 여재입경에 반비례한다.
- ③ 균등계수가 1에 가까울수록 탁질억류가능량은 증가한다.
- ④ 세립자의 여과모래를 사용할수록 플록 저지율은 높지만, 표면여과의 경향이 강해진다.

35. 하수관거의 단면형상이 계란형인 경우에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 유량이 적은 경우 원형거에 비해 수리학적으로 유리하다.
- ② 수직방향의 시공에 정확도가 요구되므로 면밀한 시공이 필요하다.
- ③ 재질에 따라 제조비가 늘어나는 경우가 있다.
- ④ 원형거에 비해 관폭이 커도 되므로 수평방향의 토압에 유리하다.

36. 상수처리를 위한 용존공기부상 공정 중 플록형성지에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 플록형성지는 2지 이상으로 구분한다.
- ② 플록형성지 유출부에 수평면에 대하여 60~70° 인 경사 저류벽을 설치한다.
- ③ 플록형성지 폭은 부상지의 폭과 같도록 하며 10m 정도로 한다.
- ④ 교반시간 즉 체류시간은 일반적으로 3~5분 정도이다.

37. 복류수나 자유수면을 갖는 지하수를 취수하기 위한 집수매거에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 일반적으로 집수매거는 복류수의 흐름방향에 대하여 평행으로 설치하는 것이 효율적이다.
- ② 가능한 한 직접 지표수의 영향을 받지 않도록 하기 위하여 매설깊이는 5m 이상으로 하는 것이 바람직하다.
- ③ 집수매거의 길이는 시험우물 등에 의한 양수시험 결과에 따라 정한다.
- ④ 철근콘크리트조의 유공관 또는 권선형 스크린관을 표준으로 한다.

38. 회전수 20회/sec, 토출량 23m³/min, 전양정 8m의 터버빈 펌프의 비속도는?

- ① 약 610 ② 약 810
- ③ 약 1210 ④ 약 1610

39. 해수담수화방식 중 상(相)변화방식인 증발법에 해당되는 것은?

- ① 가스수화물법 ② 다중효용법
- ③ 냉동법 ④ 전기투석법

40. 계획취수량을 확보하기 위하여 필요한 저수용량의 결정에 사용하는 계획 기준년은?

- ① 원칙적으로 5개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
- ② 원칙적으로 7개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
- ③ 원칙적으로 10개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.
- ④ 원칙적으로 15개년에 제1위 정도의 갈수를 표준으로 한다.

3과목 : 수질오염방지기술

41. 역상투 장치로 하루에 200000L의 3차 처리된 유출수를 탈염시키고자 한다. 25℃에서 물질전달계수 = 0.2068L/(d-m²)(kPa), 유입수와 유출수 사이의 압력차는 2400kPa, 유입수와 유출수 사이의 삼투압차는 310kPa, 최저운전 온도는 10℃, $A_{10℃} = 1.58A_{25℃}$ 라면 요구되는 막 면적은?

- ① 약 730m² ② 약 830m²
- ③ 약 930m² ④ 약 1030m²

42. 1차 침전지의 유입 유량은 1000m³/day이고 SS농도는 350mg/L이다. 1차 침전지에서의 SS 제거효율이 60%일 때 하루에 1차 침전지에서 발생되는 슬러지 부피(m³)는? (단, 슬러지의 비중은 1.05, 함수율은 94%, 기타 조건은 고려하지 않음)

- ① 2.3m³ ② 2.5m³
- ③ 2.7m³ ④ 3.3m³

43. 질산화 반응에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 질산균의 에너지원은 유기물이다.
- ② 질산균의 증식속도는 활성슬러지 내 미생물보다 빠르다.
- ③ 질산균의 질산화 반응시 알칼리도가 생성된다.
- ④ 질산균의 질산화 반응시 용존산소는 2mg/L 이상이어야 한다.

44. CFSTR에서 물질을 분해하여 효율 95 %로 처리하고자 한다. 이 물질은 0.5차 반응으로 분해되며, 속도상수는 0.05 (mg/L)¹/²/h이다. 유량은 500L/h이고 유입농도는 250mg/L로서 일정하다면 CFSTR의 필요 부피는? (단, 정상상태 가정)

- ① 약 520m³ ② 약 570m³
- ③ 약 620m³ ④ 약 670m³

45. 하수내 함유된 유기물질뿐 아니라 영양물질까지 제거하기 위하여 개발된 A²/O공법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 인과 질소를 동시에 제거할 수 있다.
- ② 혐기조에서는 인의 방출이 일어난다.
- ③ 폐 sludge내의 인함량은 비교적 높아서(3~5%) 비료의 가치가 있다.
- ④ 무산소조에서는 인의 과잉섭취가 일어난다.

46. BOD 250mg/L 인 폐수를 살수 여상법으로 처리할 때 처리수의 BOD는 80 mg/L 이었고 이때의 온도가 20℃였다. 만일 온도가 23℃로 된다면 처리수의 BOD 농도는? (단, 온도

이외의 처리조건은 같고, E : 처리효율, $E_1 = E_{20} \times C_i^{T-20}$, $C_i = 1.035^{\Delta T}$

- ① 약 46mg/L ② 약 53mg/L
 ㉓ 약 62mg/L ④ 약 71mg/L

47. 건조된 슬러지 무게의 1/5 이 유기물질, 4/5 가 무기물질이며 건조전 슬러지 함수율은 90%, 유기물질 비중은 1.0, 무기물질 비중이 2.5라면 건조전 슬러지 전체의 비중은?

- ① 1.031 ② 1.041
 ㉓ 1.051 ④ 1.061

48. 직경이 다른 두 개의 원형입자를 동시에 20℃의 물에 떨어뜨려 침강실험을 했다. 입자 A의 직경은 2×10^{-2} cm이며 입자 B의 직경은 5×10^{-2} cm라면 입자 A와 입자 B의 침강속도의 비율(V_A/V_B)은? (단, 입자 A와 B의 비중은 같으며, stokes 공식을 적용, 기타 조건은 같음)

- ① 0.28 ② 0.23
 ㉓ 0.16 ④ 0.12

49. 회분식 반응조를 일차반응의 조건으로 설계하고, A성분의 제거 또는 전환율이 95%가 되게 하고자 한다. 만일, 반응 속도상수 K가 0.40/hr 이면 이 회분식 반응조의 체류(반응)시간은?

- ① 약 4.7hr ② 약 5.8hr
 ③ 약 6.4hr ㉑ 약 7.5hr

50. Chick's law에 의하면 염소소독에 의한 미생물 사멸율은 1차 반응에 따른다고 한다. 미생물의 80%가 0.1mg/l 잔류 염소로 2분 내에 사멸된다면 99.9%를 사멸시키기 위해서 요구되는 접촉시간은?

- ① 5.7분 ㉓ 8.6분
 ③ 12.7분 ④ 14.2분

51. 수면부하율(또는 표면부하율)이 $75 \text{m}^3/\text{m}^2\text{-d}$ 인 침전지에서 100% 제거될 수 있는 입자의 직경은 얼마 이상부터인가? (단, 폐수와 입자의 비중은 각각 1.0과 1.35이며 폐수의 점성계수는 $0.098 \text{kg/m} \cdot \text{s}$ 이고, 입자의 침전은 stokes공식을 따른다.

- ① 0.37mm 이상 ② 0.47m 이상
 ③ 0.57mm 이상 ㉑ 0.67mm 이상

52. 하수처리를 위한 회전 원판법에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 질산화가 일어나기 쉬우며 pH가 저하되는 경우가 있다.
 ② 원판의 회전으로 인해 부착생물과 회전판 사이에 전단력이 생긴다.
 ③ 살수여상과 같이 여상에 파리는 발생하지 않으나 하루살이가 발생하는 수가 있다.
 ㉑ 활성슬러지법에 비해 이차침전지 SS 유출이 적어 처리수의 투명도가 좋다.

53. 함수율 96%인 생분뇨가 분뇨처리장에 $150 \text{m}^3/\text{day}$ 의 물로 투입되고 있다. 이 분뇨에는 휘발성 고형물(VS)이 총 고형물(TS)의 50%이고, VS의 60%가 소화가스로 발생되었다. VS 1kg 당 0.5m^3 의 소화가스가 발생 되었다면, 분뇨의 소화가스 총발생량(m^3/day)은? (단, 분뇨의 비중은 1로 한다.)

- ① $700 \text{m}^3/\text{day}$ ㉓ $900 \text{m}^3/\text{day}$
 ③ $1100 \text{m}^3/\text{day}$ ④ $1300 \text{m}^3/\text{day}$

54. 슬러지 함수율이 90%인 슬러지 $15 \text{m}^3/\text{hr}$ 를 가압 탈수기로

탈수하고자 할 때 탈수기의 소요 면적(m^2)은? (단, 비중은 1.0 기준, 탈수기의 탈수 속도는 $3 \text{kg}(\text{건조 고형물})/\text{m}^2 \cdot \text{hr}$ 이다.)

- ① 400 ② 450
 ㉓ 500 ④ 550

55. Langmuir 등은 흡착식을 유도하기 위한 가정으로 옳지 않은 것은?

- ① 한정된 표면만이 흡착에 이용된다.
 ② 표면에 흡착된 용질물질은 그 두께가 분자 한 개 정도의 두께이다.
 ㉓ 흡착은 비가역적이다.
 ④ 평형조건이 이루어졌다.

56. 2차 처리 유출수에 포함된 25mg/l 의 유기물을 분말 활성탄 흡착법으로 3차 처리하여 2mg/l 될 때까지 제거하고자 할 때 폐수 3m^3 당 몇 g의 활성탄이 필요한가? (단, 오염물질의 흡착량과 흡착제거량과의 관계는 Freundlich 등온식에 따르며 $k = 0.5$, $n = 1$ 이다.)

- ㉑ 69g ② 76g
 ③ 84g ④ 91g

57. 폐수처리장의 완속교반기 동력을 부피 1000m^3 인 탱크에서 G값을 50/s를 적용하여 설계하고자 한다면 이론적으로 소요되는 동력은? (단, 폐수의 점도는 $1.139 \times 10^{-3} \text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$)

- ① 약 2.15kW ② 약 2.45kW
 ㉓ 약 2.85kW ④ 약 3.25kW

58. 폭기조 내 MLSS 농도가 4000mg/L 이고 슬러지 반송률이 55%인 경우 이 활성슬러지의 SVI는? (단, 유입수 SS 고려하지 않음)

- ① 69 ② 79
 ㉓ 89 ④ 99

59. 분리막을 이용한 다음의 폐수처리방법 중 구동력이 농도차에 의한 것은?

- ① 역삼투(Reverse Osmosis) ㉓ 투석(Dialysis)
 ③ 한외여과(Ultrafiltration) ④ 정밀여과(Microfiltration)

60. 일반적인 양이온 교환물질에 있어 일반적인 양이온에 대한 선택성의 순서로 가장 적합한 것은?

- ① $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Sr}^{+2} > \text{Ni}^{+2} > \text{Ca}^{+2}$
 ② $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Ca}^{+2} > \text{Ni}^{+2} > \text{Sr}^{+2}$
 ③ $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Ca}^{+2} > \text{Sr}^{+2} > \text{Ni}^{+2}$
 ㉑ $\text{Ba}^{+2} > \text{Pb}^{+2} > \text{Sr}^{+2} > \text{Ca}^{+2} > \text{Ni}^{+2}$

4과목 : 수질오염공정시험기준

61. 식물성 플랑크톤을 현미경계수법으로 측정할 때 저배율 방법(200배율 이하) 적용에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ㉑ 세즈워-라프트 챔버는 조작성은 어려우나 재현성이 높아서 중배율 이상에서도 관찰이 용이하여 미소 플랑크톤의 검출에 적절하다.
 ② 시료를 챔버에 채울 때 피펫은 입구가 넓은 것을 사용하는 것이 좋다.
 ③ 계수 시 스트립을 이용할 경우, 양쪽 경계면에 걸린 개체는 하나의 경계면에 대해서만 계수한다.

- ④ 계수 시 격자의 경우 격자 경계면에 걸린 개체는 4면 중 2면에 걸린 개체는 계수하고 나머지 2면에 들어온 개체는 계수하지 않는다.

62. 복수시료채취방법에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, 배출허용기준 적합여부 판정을 위한 시료채취 시)

- ① 자동시료채취기로 시료를 채취할 경우에는 6시간 이내에 30분 이상 간격으로 2회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.
 ② 자동시료채취기로 시료를 채취할 경우에는 6시간 이내에 30분 이상 간격으로 4회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.
 ③ 자동시료채취기로 시료를 채취할 경우에는 8시간 이내에 30분 이상 간격으로 2회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.
 ④ 자동시료채취기로 시료를 채취할 경우에는 8시간 이내에 30분 이상 간격으로 4회 이상 채취하여 일정량의 단일 시료로 한다.

63. 시료 채취시 유의사항으로 틀린 것은?

- ① 채취 용기는 시료를 채우기 전에 시료로 3회 이상 씻은 다음 사용한다.
 ② 시료 채취 용기에 시료를 채울 때에는 어떠한 경우에도 시료의 교란이 일어나서는 안 된다.
 ③ 지하수 시료는 취수정 내에 고여 있는 물과 원래 지하수의 성상이 달라질 수 있으므로 고여 있는 물을 충분히 퍼낸 다음 새로 나온 물을 채취한다.
 ④ 시료 채취량은 시험항목 및 시험 횟수의 필요량의 3~5 배 채취를 원칙으로 한다.

64. 냄새 측정을 위한 시료의 최대보존기간은?

- ① 즉시 ② 6시간
 ③ 24시간 ④ 48시간

65. 개수로에 의한 유량 측정시 수로의 구성, 재질, 형상, 기울기 등이 일정하지 않은 경우에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 수로는 될수록 직선적이며, 수면이 물결치지 않는 곳을 고른다.
 ② 10m를 측정구간으로 하여 5m마다 유수의 횡단면적을 측정한다.
 ③ 유속의 측정은 부표를 사용하여 10m 구간을 흐르는 데 걸리는 시간을 스톱워치(Stop Watch)로 잰다.
 ④ 수로의 수량은 $Q = 60V \cdot A$, $V = 0.75V_e$ 로 한다. (Q : 유량 [$m^3/분$], V : 총평균 유속 [m/s], V_e : 표면 최대 유속 [m/s], A : 평균단면적 [m^2])

66. 다음은 인산염인(자외선/가시선 분광법 - 아스코빈산환원법) 측정방법에 관한 내용이다. () 안에 옳은 내용은?

물속에 존재하는 인산염인을 측정하기 위하여 몰리브덴산암모늄과 반응하여 생성된 몰리브덴산인암모늄을 마스코빈산으로 환원하여 생성된 몰리브덴산 () 에서 측정하며 인산염인을 정량하는 방법이다.

- ① 적색의 흡광도를 460nm ② 적색의 흡광도를 540nm
 ③ 청의 흡광도를 660nm ④ 청의 흡광도를 880nm

67. 다음은 총 유기탄소 시험에 적용되는 용어의 정의이다. () 안에 내용으로 옳은 것은?

용존성 유기탄소는 총 유기탄소 중 공극 (㉠) 의 막여지를 통과하는 유기탄소를 말하며, 비정화성 유기탄소는 총 탄소 중 (㉡) 미하에서 포기에 의해 정화되지 않는 탄소를 말한다.

- ① ㉠ 0.35 μm , ㉡ pH 2 ② ㉠ 0.35 μm , ㉡ pH 4
 ③ ㉠ 0.45 μm , ㉡ pH 2 ④ ㉠ 0.45 μm , ㉡ pH 4

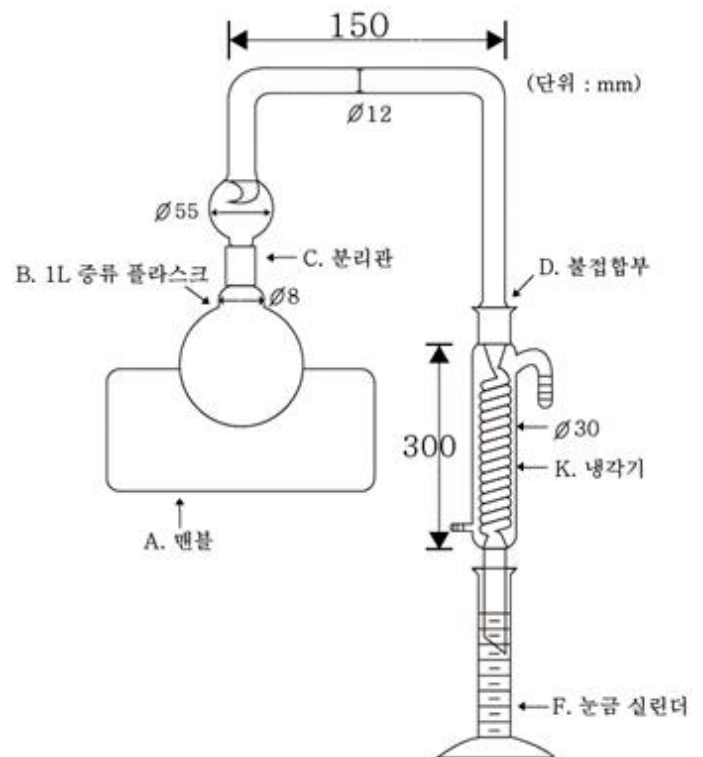
68. 물벼룩을 이용한 급성 독성 시험법에 적용되는 용어 정의로 옳지 않은 것은?

- ① 치사 : 일정 비율로 준비된 시료에 물벼룩을 투입하고 24시간 경과 후 시험용기를 살며시 움직여주고, 15초 후 관찰했을 때 아무 반응이 없는 경우를 치사라 판정한다.
 ② 유영저해 : 독성물질에 의해 영향을 받아 일부 기관(촉각, 후복부 등)의 움직임이 없을 경우를 유영저해로 판정한다. 이때 촉수를 움직인다 하더라도 유영을 하지 못한다면 유영저해로 판정한다.
 ③ 반수영향농도 : 투입 시험생물의 50%가 치사 혹은 유영저해를 나타낸 농도이다.
 ④ 생태독성값 : 통계적 방법을 이용하여 계산한 반수영향농도에 생체축적정도를 반영한 값이다.

69. 메틸렌블루와 반응하여 생성된 청색의 착화합물을 클로로폼으로 추출하여 흡광도를 650nm에서 측정하여 정량하는 수질오염물질은? (단, 자외선/가시선 분광법 기준)

- ① 음이온 계면활성제 ② 유기인
 ③ 인산염인 ④ 폴리클로리네이트드 비페닐

70. 분석시 다음 그림의 장치가 필요한 항목은?



- ① 페놀류 ② 색도
 ③ 총유기탄소 ④ 클로로필 a

71. 사각 웨어에 의하여 유량을 측정하려고 한다. 웨어의 수두가 90cm, 절단 폭이 5m이면 이 사각 웨어의 유량은 몇

m³/min인가? (단, 유량 계수는 1.5이다.)

- ① 5.2 ② 5.6
③ 6.0 ④ 6.4

72. 측정항목별 시료보전방법과 최대보존기간을 옳게 짝지은 것은?

- ① 부유물질 : 4℃ 보관, 28일
② 전기전도도 : 4℃ 보관, 즉시
③ 음이온계면활성제 : 4℃ 보관, 48시간
④ 질산성질소 : 4℃ 보관, 6시간

73. 다음은 비소-수소화물생성-원자흡수분광광도법에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

물속에 존재하는 비소를 측정하는 방법으로 마연 또는 ()을 넣어 수소화 비소로 포집하며 마르곤(또는 질소)-수소 불꽃에서 원자화 시켜 흡광도를 측정한다.

- ① 다이에틸디티오카바민산은수화물 ② 염화제이철수화물
③ 요오드화칼륨수화물 ④ 나트륨붕소수화물

74. 자외선/가시선 분광법에 의한 페놀류의 측정원리를 설명한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① 수용액에서는 510nm에서 흡광도를 측정한다.
② 클로로폼용액에서는 460nm에서 흡광도를 측정한다.
③ 추출법의 정량한계는 0.1mg/L 이다.
④ 황 화합물의 간섭이 있는 경우 인산(H₃PO₄)이 사용된다.

75. 총칙에 관한 설명으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 시험에 사용하는 시약은 따로 규정이 없는 한 1급 이상 또는 이와 동등한 규격의 시약을 사용한다.
② “항량으로 될 때까지 건조한다”라는 의미는 같은 조건에서 1시간 더 건조할 때 전후 무게의 차가 g당 0.3mg 이하일 때를 말한다.
③ 기체 중의 농도는 표준상태(0℃, 1기압)로 환산 표시한다.
④ “정확히 취하여”라 하는 것은 규정한 양의 시료를 부피 피펫으로 0.1mL까지 취하는 것을 말한다.

76. 잔류염소(비색법) 측정할 때 크롬산(2mg/L 이상)으로 인한 종말점 간섭을 방지하기 위해 가하는 시약은?

- ① 염화바륨 ② 황산구리
③ 염산용액(25%) ④ 과망간산칼륨

77. 취급 또는 저장하는 동안에 기체 또는 미생물이 침입하지 아니하도록 내용물을 보호하는 용기는?

- ① 밀봉용기 ② 밀폐용기
③ 기밀용기 ④ 차폐용기

78. 수질의 색도 측정에서 이용되는 색도표준원액 제조에 사용되는 시약이 아닌 것은?

- ① 육염화백금칼륨 ② 염화코발트6수화물
③ 염화아연분말 ④ 염산

79. 다음은 용기에 의한 유량 측정에 관한 내용이다. ()안에 옳은 내용은?

- 최대 유량 1m³/분 이상인 경우
수조가 큰 경우는 유입시간에 있어서 유수의 부피는 상승한 수위와 상승수면의 평균표면적의 곱에 의하여 유량을 산출한다. 이 경우 측정시간은 (가), 수위의 상승속도는 적어도 (나) 이여야 한다.

- ① 가 : 1분 정도, 나 : 매분 1cm 이상
② 가 : 1분 정도, 나 : 매분 5cm 이상
③ 가 : 5분 정도, 나 : 매분 1cm 이상
④ 가 : 5분 정도, 나 : 매분 5cm 이상

80. 총질소의 측정방법과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 자외선/가시선 분광법(산화법)
② 자외선/가시선 분광법(카드뮴-구리 환원법)
③ 자외선/가시선 분광법(연속흐름법)
④ 자외선/가시선 분광법(환원증류-킬달법)

5과목 : 수질환경관계법규

81. 수질오염감시경보의 발령, 해제 기준에 관한 내용으로 옳은 것은?

- ① 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 한쪽 시험조에서 15분 이상 지속되는 경우를 말함
② 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 한쪽 시험조에서 30분 이상 지속되는 경우를 말함
③ 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 양쪽 모든 시험조에서 15분 이상 지속되는 경우를 말함
④ 생물감시장비 중 물벼룩감시장비가 경보기준을 초과하는 것은 양쪽 모두 시험조에서 30분 이상 지속되는 경우를 말함

82. 시·도지사가 측정망을 이용하여 수질오염도를 상시 측정하거나 수생태계 현황을 조사한 경우에 그 조사 결과를 몇 일 이내에 환경부장관에게 보고하여야 하는가?

- ① 수질오염도 : 측정일이 속하는 달의 다음 달 5일 이내, 수생태계 현황 : 조사 종료일로부터 1개월 이내
② 수질오염도 : 측정일이 속하는 달의 다음 달 5일 이내, 수생태계 현황 : 조사 종료일로부터 3개월 이내
③ 수질오염도 : 측정일이 속하는 달의 다음 달 10일 이내, 수생태계 현황 : 조사 종료일로부터 1개월 이내
④ 수질오염도 : 측정일이 속하는 달의 다음 달 10일 이내, 수생태계 현황 : 조사 종료일로부터 3개월 이내

83. 수질오염경보(조류경보) 발령 단계 중 조류경보시 취수장·정수장 관리자의 조치사항은?

- ① 주 2회 이상 시료채취·분석
② 정수의 독소분석 실시
③ 발령기관에 대한 시험분석결과와 신속한 통보
④ 취수구 및 조류가 심한 지역에 대한 방어막 설치 등 조류 제거 조치 실시

84. 수질오염경보(조류경보) 단계 중 다음 발령기준에 해당하는 단계는?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 2번을 누르면 정답 처리됩니다. 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

2회 연속채취 시 클로로필-a 농도 $25\text{mg}/\text{m}^3$ 이상
이고 남조류 세포수가 5000 세포/mL 이상인 경우

- ① 조류관심 ② 조류경보
③ 조류경계 ④ 조류심각

85. 다음은 폐수처리업자의 준수사항에 관한 설명이다. ()안에 내용으로 옳은 것은?

수탁한 폐수는 정당한 사유 없이 (가) 보관할 수
없으며, 보관폐수의 전체량이 저장시설 저장능력의
(나) 이상 되게 보관하여서는 아니 된다.

- ① 가 : 10일 이상, 나 : 80%
② 가 : 10일 이상, 나 : 90%
③ 가 : 30일 이상, 나 : 80%
④ 가 : 30일 이상, 나 : 90%

86. 중점관리 저수지의 지정 기준으로 옳은 것은?

- ① 총저수 용량이 1백만세제곱미터 이상인 저수지
② 총저수 용량이 1천만세제곱미터 이상인 저수지
③ 총저수 면적이 1백만제곱미터 이상인 저수지
④ 총저수 면적이 1천만제곱미터 이상인 저수지

87. 대통령령이 정하는 처리용량 이상의 방지시설(공동방지시설 포함)을 운영하는 자는 배출되는 수질오염물질이 배출허용 기준, 방류수 수질기준에 맞는지 확인하기 위하여 적산전력계 또는 적산유량계 등 대통령령이 정하는 측정기기를 부착하여야 한다. 이를 위반하여 적산전력계 또는 적산유량계를 부착하지 아니한 자에 대한 벌칙 기준은?

- ① 1000만원 이하의 벌금 ② 500만원 이하의 벌금
③ 300만원 이하의 벌금 ④ 100만원 이하의 벌금

88. 다음은 배출시설의 설치허가를 받은 자가 배출시설의 변경허가를 받아야 하는 경우에 대한 기준이다. ()안에 내용으로 옳은 것은?

폐수배출량이 허가 당시보다 100분의 50(특정수질
유해물질이 배출되는 시설의 경우에는 100분의 30)
이상 또는 () 이상 증가하는 경우

- ① 1일 500세제곱미터 ② 1일 600세제곱미터
③ 1일 700세제곱미터 ④ 1일 800세제곱미터

89. 골프장의 잔디 및 수목 등에 맹·고독성 농약을 사용한 자에 대한 벌금 또는 과태료 부과 기준은?

- ① 3백만원 이하의 벌금 ② 5백만원 이하의 벌금
③ 1천만원 이하의 과태료 ④ 3백만원 이하의 과태료

90. 수질오염방지시설 중 화학적 처리시설에 속하는 것은?

- ① 응집시설 ② 접촉조
③ 폭기시설 ④ 살균시설

91. 다음은 폐수종말처리시설의 유지·관리기준에 관한 사항이다. ()안에 옳은 내용은?

처리시설의 관리, 운영자는 처리시설의 적정 운영 여부를 확인하기 위하여 방류수수질검사를 (가) 실시하되, 1일당 2천 세제곱미터 이상인 시설은 주 1회 이상 실시하여야 한다. 다만, 생태독성(TU) 검사는 (나) 실시하여야 한다.

- ① 가 : 월 2회 이상, 나 : 월 1회 이상
② 가 : 월 1회 이상, 나 : 월 2회 이상
③ 가 : 월 2회 이상, 나 : 월 2회 이상
④ 가 : 월 1회 이상, 나 : 월 1회 이상

92. 오염총량관리시행계획에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 오염원 현황 및 예측
② 오염도 조사 및 오염부하량 산정방법
③ 연차별 오염부하량 삭감목표 및 구체적인 삭감 방안
④ 수질 예측 산정자료 및 이행 모니터링 계획

93. 다음의 비점오염저감시설 중 자연형 시설에 해당되는 것은?

- ① 생물학적 처리형 시설 ② 여과시설
③ 침투시설 ④ 와류시설

94. 폐수처리업의 등록기준에 관한 내용으로 틀린 것은?

- ① 하나의 시설 또는 장비가 두 가지 이상의 기능을 가질 경우에는 각각의 해당 시설 또는 장비를 갖춘 것으로 본다.
② 폐수수탁처리업, 폐수재이용업을 함께 하려는 때에는 같은 요건이라도 업종별로 따로 갖추어야 한다.
③ 수질오염물질 각 항목을 측정, 분석할 수 있는 실험기기, 기구 및 시약을 보유한 측정대행업자 또는 대학부설 연구기관 등과 측정대행계약 또는 공동사용계약을 체결한 경우에는 해당 실험기기, 기구 및 시약을 갖추지 아니할 수 있다.
④ 기술능력이 환경기술인의 자격요건 이상이고 폐수 처리 시설과 폐수배출시설이 동일한 시설인 경우에는 환경기술인을 중복하여 임명하지 아니하여도 된다.

95. 환경부장관이 수질 및 수생태계를 보전할 필요가 있다고 지점, 고시하고 수질 및 수생태계를 정기적으로 조사, 측정하여야 하는 호소의 기준으로 틀린 것은?

- ① 1일 30만톤 이상의 원수를 취수하는 호소
② 만수위일 때 면적이 50만 제곱미터 이상인 호소
③ 수질오염이 심하여 특별한 관리가 필요하다고 인정되는 호소
④ 동식물의 서식지, 도래지이거나 생물다양성이 풍부하여 특별히 보전할 필요가 있다고 인정되는 호소

96. 다음은 수변생태구역의 매수·조성 등에 관한 내용이다. ()안에 내용으로 옳은 것은?

환경부장관은 하천, 호소 등의 수질 및 수생태계 보전을 위하여 필요하다고 인정하는 때에는 (가) 으로 정하는 기준에 해당하는 수변생태구역을 매수하거나 (나) 정하는 바에 따라 생태적으로 조성, 관리할 수 있다.

- ① 가 : 환경부령, 나 : 대통령령

- ② 가 : 대통령령, 나 : 환경부령
 ③ 가 : 환경부령, 나 : 국무총리령
 ④ 가 : 국무총리령, 나 : 환경부령

97. 수질 및 수생태계 상태를 등급으로 나타내는 경우, “좋은” 등급에 대한 설명으로 가장 옳은 것은? (단, 수질 및 수생태계 하천의 생활 환경기준)

- ① 용존산소가 풍부하고 오염물질이 거의 없는 청정 상태에 근접한 상태계로 침전 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음
 ② 용존산소가 풍부하고 오염물질이 거의 없는 청정 상태에 근접한 생태계로 여과·침전 등 간단한 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음
 ③ 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정 상태에 근접한 생태계로 여과·침전·살균 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음
 ④ 용존산소가 많은 편이고 오염물질이 거의 없는 청정상태에 근접한 생태계로 활성탄 투입 등 일반적인 정수처리 후 생활용수로 사용할 수 있음

98. 비점오염원의 설치신고 또는 변경신고를 할 때 제출하는 비점오염저감 계획서에 포함되어야 하는 사항과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 비점오염원 관련 현황
 ② 비점오염 저감시설 설치계획
 ③ 비점오염원 관리 및 모니터링 방안
 ④ 비점오염원 저감방안

99. 1일 폐수배출량이 2000m³미만인 규모의 지역별, 항목별 배출허용기준으로 틀린 것은?(관련 규정 개정전 문제로 여기서는 기존 정답인 1번을 누르면 정답 처리됨 자세한 내용은 해설을 참고하세요.)

	BDO(gm/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)
① 청정지역	30 이하	40 이하	30 이하

	BDO(gm/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)
② 가지역	80 이하	90 이하	80 이하

	BDO(gm/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)
③ 나지역	120 이하	130 이하	120 이하

	BDO(gm/L)	COD(mg/L)	SS(mg/L)
④ 특례지역	30 이하	40 이하	30 이하

100. 다음의 위임업무 보고사항 중 보고 횟수가 연 4회에 해당되는 것은?

- ① 측정기기 부착 사업자에 대한 행정처분 현황
 ② 측정기기 부착사업장 관리 현황
 ③ 비점오염원의 설치신고 및 방지시설 설치 현황 및 행정처분 현황
 ④ 과징금 부과 실적

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	②	②	③	③	④	②	①	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	④	③	①	③	④	③	③	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	③	③	④	④	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	④	②	④	④	①	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	④	④	④	③	③	③	④	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	④	②	③	③	①	③	③	②	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	④	②	②	④	③	④	①	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	④	③	④	①	①	③	③	③
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
④	④	②	②	②	②	④	③	③	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	②	③	②	②	②	③	③	①	③